TÓM TẮT ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

CÔNG TY SANOFI PASTEUR
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MenQuadfi®

Vắc-xin não mô cầu (nhóm A, C, Y và W135) polysaccharide cộng hợp giải độc tố uốn ván

1. THÔNG TIN THUỐC

1.1. Tên thuốc

MenQuadfi
Vắc-xin não mô cầu (nhóm A, C, Y và W135) polysaccharide cộng hợp giải độc tố uốn ván

1.2. Nồng độ, hàm lượng

Trong một liều 0,5 ml vắc-xin chứa:

Polysaccharide não mô cầu nhóm A	10 microgam
Polysaccharide não mô cầu nhóm C	10 microgam
Polysaccharide não mô cầu nhóm Y	10 microgam
Polysaccharide não mô cầu nhóm W135	10 microgam
Protein giải độc tố Uốn ván (Protein mang cộng hợp polysaccharide tất cả các nhóm huyết thanh)	55 microgam*

** Lượng giải độc tố uốn ván là lượng ước tính và phụ thuộc vào tỷ lệ giữa polysaccharide cộng hợp và protein mang*

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, xem mục *Danh mục tá dược*.

1.3. Dạng bào chế

Dung dịch tiêm

2. ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG

2.1. Công bố về định tính

Polysaccharide[1] não mô cầu nhóm A
Polysaccharide[1] não mô cầu nhóm C
Polysaccharide[1] não mô cầu nhóm Y
Polysaccharide[1] não mô cầu nhóm W135

[1] Protein mang cộng hợp giải độc tố Uốn ván

2.2. Công bố về định lượng

Trong một liều 0,5 ml vắc-xin chứa:

Polysaccharide não mô cầu nhóm A	10 microgam
Polysaccharide não mô cầu nhóm C	10 microgam
Polysaccharide não mô cầu nhóm Y	10 microgam
Polysaccharide não mô cầu nhóm W135	10 microgam
Protein giải độc tố Uốn ván (Protein mang cộng hợp polysaccaride tất cả các nhóm huyết thanh)	55 microgam*

** Lượng giải độc tố uốn ván là lượng ước tính và phụ thuộc vào tỷ lệ giữa polysaccharide cộng hợp và protein mang*

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, xem mục *Danh mục tá dược*.

3. DẠNG SẢN PHẨM
Dung dịch trong suốt không màu.

4. CÁC ĐẶC TÍNH LÂM SÀNG
4.1. Chỉ định điều trị
MenQuadfi được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh não mô cầu xâm lấn gây ra bởi *Neisseria meningitidis* các nhóm huyết thanh A, C, W135 và Y cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn.
vắc-xin
4.2. Liều lượng và cách dùng
Liều dùng
Tiêm chủng cơ bản:
- Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn: Tiêm một liều (0,5 ml).

Tiêm chủng nhắc lại:
- Một liều MenQuadfi 0,5 ml có thể được sử dụng để tăng cường bảo vệ cho những người trước đó đã được chủng ngừa vắc-xin não mô cầu có cùng các nhóm huyết thanh (xem mục *Đặc tính dược lực học*).
- Chưa có dữ liệu chỉ ra sự cần thiết hoặc thời gian tiêm liều nhắc MenQuadfi (xem mục *Đặc tính dược lực học*).

Các nhóm trẻ em khác
Tính an toàn và sinh miễn dịch của MenQuadfi ở những trẻ em dưới 12 tháng tuổi vẫn chưa được thiết lập.

Cách dùng
Chỉ dùng đường tiêm bắp, tốt nhất là ở vùng cơ delta hoặc mặt trước-ngoài đùi tùy thuộc vào tuổi và khối lượng cơ của đối tượng.

Vắc-xin phải được kiểm tra bằng mắt thường để phát hiện bất kỳ vật chất dạng hạt và/hoặc các thay đổi vật lý (hoặc đổi màu) trước khi sử dụng. Nếu quan sát thấy một trong hai hiện tượng trên, phải thải bỏ vắc-xin.

Chuẩn bị: Tháo nắp bịt kín, sử dụng bơm và kim tiêm thích hợp để rút 0,5 ml dung dịch, đảm bảo không có bọt khí trước khi tiêm.
Bất kỳ sản phẩm thuốc hoặc phế phẩm nào không sử dụng đều phải được xử lý theo quy định của địa phương.

4.3. Chống chỉ định
Quá mẫn: với các hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào có trong MenQuadfi hoặc sau một lần tiêm vắc-xin này trước đó hoặc với một vắc-xin có chứa cùng một thành phần trước đây.

4.4. Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng
MenQuadfi không được dùng đường tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm trong da.
Thực hành lâm sàng tốt trước khi tiêm chủng bằng cách xem xét bệnh sử (đặc biệt là về việc tiêm chủng trước đó và khả năng xảy ra các tác dụng không mong muốn) và thăm khám lâm sàng.

Truy xuất nguồn gốc
Để nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm thuốc sinh học, cần ghi rõ tên và số lô của sản phẩm được sử dụng.

Quá mẫn

Cũng như tất cả các loại vắc-xin đường tiêm, sự giám sát và điều trị y khoa thích hợp phải luôn sẵn sàng trong trường hợp xảy ra biến cố phản vệ sau khi tiêm vắc-xin.

Bệnh mắc phải đồng thời
Nên hoãn tiêm chủng ở những người đang mắc bệnh có sốt cao cấp tính. Tuy nhiên, trong trường hợp có biểu hiện của một nhiễm trùng nhẹ, chẳng hạn như cảm lạnh, thì không cần trì hoãn việc tiêm chủng.

Ngất
Ngất (bất tỉnh) và các phản ứng liên quan đến lo âu khác có thể xảy ra sau hoặc thậm chí trước khi tiêm chủng như một phản ứng tâm lý với kim tiêm. Cần có sẵn các quy trình để phòng thương tích do té ngã và xử trí phản ứng ngất.

Giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu
MenQuadfi nên được sử dụng thận trọng cho những người bị giảm tiểu cầu hoặc có bất kỳ rối loạn đông máu nào dẫn đến chống chỉ định tiêm bắp, trừ khi có lợi ích tiềm năng rõ ràng so với nguy cơ của việc tiêm chủng.

Bảo vệ
MenQuadfi sẽ chỉ bảo vệ chống lại *Neisseria meningitidis* các nhóm A, C, W và Y. Vắc-xin sẽ không bảo vệ chống lại bất kỳ nhóm *Neisseria meningitidis* khác.

Như các loại vắc-xin khác, việc chủng ngừa bằng MenQuadfi có thể không bảo vệ tất cả đối tượng tiêm chủng vắc-xin.

Sự suy giảm hiệu giá kháng thể diệt khuẩn trong huyết thanh chống lại nhóm huyết thanh A khi sử dụng bổ thể người trong xét nghiệm huyết thanh diệt khuẩn (hSBA) đã được báo cáo trên các vắc-xin não mô cầu tứ giá khác. Sự liên quan lâm sàng của quan sát này vẫn chưa rõ. Không có dữ liệu đối với MenQuadfi.

Hiệu giá kháng thể trung bình nhân (GMTs) hSBA kháng nhóm huyết thanh A giảm được quan sát sau khi tiêm một liều MenQuadfi cho trẻ mới biết đi trước đó đã tiêm vắc-xin cộng hợp não mô cầu nhóm huyết thanh C (MenC-CRM) trong thời kỳ sơ sinh. Tuy nhiên, mức huyết thanh bảo vệ là tương đương giữa các nhóm điều trị (xem mục *Đặc tính dược lực học*). Giá trị về mặt lâm sàng của quan sát này là chưa rõ. Khía cạnh này có thể được cân nhắc đối với những người có nguy cơ cao nhiễm não mô cầu nhóm huyết thanh A (MenA) đã được tiêm vắc-xin MenC-CRM trong năm đầu đời.

Suy giảm miễn dịch
Những bệnh nhân đang điều trị ức chế miễn dịch hoặc những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch có khả năng không tạo được đáp ứng miễn dịch đầy đủ (xem mục *Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác*). Những người bị thiếu hụt bổ thể mang tính gia đình (ví dụ, thiếu hụt C5 hoặc C3) và những người đang điều trị ức chế hoạt hóa bổ thể cuối (ví dụ, eculizumab) gia tăng nguy cơ bệnh xâm lấn do *Neisseria meningitidis* nhóm A, C, W và Y, ngay cả khi bệnh nhân có phát triển kháng thể sau khi tiêm phòng MenQuadfi. Không có dữ liệu trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

Chủng ngừa Uốn ván
Chủng ngừa bằng vắc-xin MenQuadfi không thể thay thế cho việc chủng ngừa Uốn ván định kỳ.
Sử dụng đồng thời MenQuadfi và vắc-xin chứa giải độc tố Uốn ván không làm giảm đáp ứng với giải độc tố Uốn ván hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn.

Hàm lượng natri
MenQuadfi chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) trên mỗi liều, về cơ bản được coi là 'không có natri'.

4.5. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

Sử dụng với các loại vắc-xin khác
Vị trí tiêm trên các chi riêng biệt và sử dụng bơm tiêm riêng biệt trong trường hợp tiêm đồng thời.

Đối với trẻ trong độ tuổi tuổi 12-23 tháng, MenQuadfi có thể được sử dụng đồng thời với vắc-xin Sởi - Quai bị - Rubella (MMR), vắc-xin Thủy đậu (V), vắc-xin kết hợp Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà (DTaP), kể cả loại vắc-xin DTaP kết hợp với Viêm gan B (HBV), virus Bại liệt bất hoạt (IPV) hoặc *Haemophilus influenzae* tuýp b (Hib) như vắc-xin DTaP-IPV-HB-Hib (Hib cộng hợp với giải độc tố uốn ván) và vắc-xin polysaccharide cộng hợp Phế cầu khuẩn 13 giá (PCV-13).

Đối với độ tuổi 10-17 tuổi, MenQuadfi có thể được sử dụng đồng thời với vắc-xin Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà (vô bào, thành phần) (hấp phụ, giảm hàm lượng (các) kháng nguyên) (Tdap) và vắc-xin phòng bệnh do virus gây u nhú ở người (tái tổ hợp, hấp phụ) (HPV).

MenQuadfi có thể được sử dụng đồng thời với PCV-13. hSBA GMTs giảm vào ngày 30 sau khi tiêm cho nhóm huyết thanh A đã được nhận thấy khi dùng đồng thời. Giá trị về mặt lâm sàng của quan sát này là chưa rõ. Để thận trọng, ở trẻ em 12-23 tháng tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh nhóm huyết thanh A, nên cân nhắc sử dụng vắc-xin MenQuadfi và PCV-13 riêng biệt.

Trẻ em 10-17 tuổi chưa từng tiêm vắc-xin não mô cầu có đáp ứng không thua kém đối với PT và đáp ứng kháng thể thấp hơn đối với FHA, PRN và FIM khi sử dụng đồng thời vắc-xin Tdap với MenQuadfi và HPV so với khi sử dụng đồng thời chỉ với vắc-xin HPV. Ý nghĩa lâm sàng của việc đáp ứng kháng nguyên ho gà cũng quan sát được trên các vắc-xin cộng hợp não mô cầu tứ giá hiện có là chưa rõ.
Các vắc-xin sử dụng đồng thời phải luôn được tiêm tại các vị trí tiêm riêng biệt và tốt nhất là tiêm đối bên.

Việc sử dụng đồng thời MenQuadfi và các vắc-xin khác ngoài những vắc-xin được liệt kê ở trên chưa được nghiên cứu.

Sử dụng với các thuốc ức chế miễn dịch toàn thân
Đối với những bệnh nhân đang điều trị ức chế miễn dịch, có khả năng sẽ không thể tạo được đáp ứng miễn dịch đầy đủ (xem thêm mục *Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng*).

4.6. Trường hợp có thai và cho con bú
Phụ nữ có thai
Dữ liệu về việc sử dụng MenQuadfi ở phụ nữ mang thai còn hạn chế. Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới độc tính đối với sự sinh sản (xem mục *Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng*). MenQuadfi chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu những lợi ích mong đợi đối với người mẹ lớn hơn những nguy cơ tiềm ẩn, bao gồm cả những nguy cơ đối với thai nhi.

Phụ nữ cho con bú
Chưa rõ MenQuadfi có bài tiết qua sữa mẹ hay không. MenQuadfi chỉ nên được sử dụng trong thời kỳ cho con bú khi những lợi ích có thể có lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn.

Khả năng sinh sản
Một nghiên cứu về độc tính đối với sự phát triển và sinh sản đã được thực hiện trên thỏ cái. Không ghi nhận có ảnh hưởng đến hiệu suất giao phối hoặc khả năng sinh sản của con cái. Chưa có nghiên cứu nào được thực hiện trên khả năng sinh sản của nam giới (xem mục *Số liệu an toàn tiền lâm sàng*).

4.7. Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc
MenQuadfi không có hoặc có ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Tuy nhiên, một số tác dụng được đề cập trong phần *Tác dụng không mong muốn* có thể tạm thời ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

4.8. Tác dụng không mong muốn

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng bất lợi gặp phải khi sử dụng vắc-xin.

Tóm tắt dữ liệu về tính an toàn

Tính an toàn của một liều MenQuadfi ở những đối tượng từ 12 tháng tuổi trở lên đã được đánh giá trong bảy nghiên cứu quan trọng ngẫu nhiên, có đối chứng tích cực, đa trung tâm. Trong các nghiên cứu này, 6.308 đối tượng đã tiêm liều đầu (N = 5.906) hoặc liều nhắc (N = 402) của MenQuadfi và được đưa vào các phân tích tính an toàn. Con số này bao gồm 1.389 trẻ mới biết đi từ 12 đến 23 tháng tuổi, 498 trẻ từ 2 đến 9 tuổi, 2.289 thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi, 1.684 người lớn từ 18 đến 55 tuổi, 199 người lớn từ 56 đến 64 tuổi và 249 người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Trong số này, 392 trẻ vị thành niên được dùng MenQuadfi đồng thời với Tdap và HPV, và 589 trẻ mới biết đi được dùng MenQuadfi đồng thời với MMR + V (N = 189), DTaP-IPV-HB-Hib (N = 200) hoặc PCV-13 (N = 200).

Các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất trong vòng 7 ngày sau khi tiêm một liều MenQuadfi duy nhất ở trẻ mới biết đi từ 12 đến 23 tháng tuổi là khó chịu (36,7%) và đau chỗ tiêm (30,6%) và ở đối tượng từ 2 tuổi trở lên là đau chỗ tiêm (38,7%) và đau cơ (30,5%). Những phản ứng bất lợi này chủ yếu ở mức độ nhẹ hoặc trung bình.

Tỷ lệ phản ứng bất lợi sau khi tiêm liều nhắc lại MenQuadfi ở thanh thiếu niên và người lớn 15 tuổi trở lên tương đương với tỷ lệ gặp ở thanh thiếu niên và người lớn đã tiêm một liều cơ bản MenQuadfi.

Tỷ lệ phản ứng bất lợi trong vòng 7 ngày sau khi tiêm chủng ở trẻ mới biết đi là tương đương trong trường hợp MMR + V được tiêm tiêm đồng thời hoặc không đồng thời với MenQuadfi và trong trường hợp DTaP-IPV-HB-Hib được tiêm tiêm đồng thời hoặc không đồng thời với MenQuadfi. Nhìn chung, tỷ lệ phản ứng bất lợi ở trẻ mới biết đi sử dụng PCV-13 đồng thời với MenQuadfi (36,5%) cao hơn ở trẻ mới biết đi chỉ dùng PCV-13 (17,2%).

Bảng danh sách các phản ứng bất lợi

Các phản ứng bất lợi, như được liệt kê dưới đây, đã được xác định từ các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện với MenQuadfi khi dùng riêng lẻ cho các đối tượng từ 2 tuổi trở lên. Dữ liệu về tính an toàn quan sát được ở trẻ mới biết đi từ 12 đến 23 tháng được trình bày trong phần dân số trẻ em.
Các phản ứng bất lợi được liệt kê theo các phân loại tần suất như sau:
Rất thường gặp (≥1 / 10);
Thường gặp (≥1 / 100 đến <1/10);
Ít gặp (≥1 / 1.000 đến <1/100);
Hiếm gặp (≥1 / 10.000 đến <1 / 1.000).
Trong mỗi nhóm tần suất, các phản ứng có hại được trình bày theo thứ tự mức độ nghiêm trọng giảm dần.

Bảng 1: Bảng tóm tắt các phản ứng bất lợi sau khi sử dụng MenQuadfi từ các thử nghiệm lâm sàng ở các đối tượng từ 2 tuổi trở lên

Phân loại hệ cơ quan theo MedDRA	Tần suất	Phản ứng bất lợi
Rối loạn hệ máu và bạch huyết	Hiếm gặp	Nổi hạch
Rối loạn hệ thần kinh	Rất thường gặp	Đau đầu
	Ít gặp	Chóng mặt
Rối loạn tiêu hóa	Ít gặp	Nôn, buồn nôn
	Hiếm gặp	Tiêu chảy, đau dạ dày
Rối loạn da và mô dưới da	Hiếm gặp	Mề đay, ngứa, phát ban
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	Rất thường gặp	Đau cơ
	Hiếm gặp	Đau ở các chi
Các rối loạn chung và tại vị trí tiêm	Rất thường gặp	Khó chịu
		Đau chỗ tiêm
	Thường gặp	Sốt

		Tại chỗ tiêm: sưng tấy, ban đỏ
	Ít gặp	Mệt mỏi
		Tại chỗ tiêm: ngứa, nóng, bầm tím, phát ban
	Hiếm gặp	Ớn lạnh, đau nách
		Tại chỗ tiêm: cứng

Dân số trẻ em
Dữ liệu về tính an toàn của MenQuadfi ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến 17 tuổi nói chung là tương đương với ở người lớn. Ban đỏ và sưng tấy tại vị trí tiêm vắc-xin MenQuadfi được báo cáo thường xuyên hơn ở nhóm trẻ em từ 2 đến 9 tuổi (rất thường gặp) so với nhóm tuổi lớn hơn.
Ở trẻ mới biết đi từ 12 đến 23 tháng tuổi, ban đỏ và sưng tấy tại vị trí tiêm vắc-xin MenQuadfi (rất phổ biến), nôn mửa (thường gặp) và tiêu chảy (thường gặp), được báo cáo thường xuyên hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn. Các phản ứng khác, như được liệt kê trong Bảng 2 dưới đây, đã được báo cáo rất thường gặp hoặc thường gặp sau khi sử dụng MenQuadfi ở trẻ mới biết đi trong các thử nghiệm lâm sàng:

Bảng 2: Bảng tổng hợp các phản ứng có hại sau khi sử dụng MenQuadfi từ các thử nghiệm lâm sàng ở các đối tượng từ 12 tháng đến 23 tháng

Phân loại hệ cơ quan theo MedDRA	Tần suất	Phản ứng bất lợi
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Rất thường gặp	Mất cảm giác ngon miệng
Rối loạn tâm thần	Rất thường gặp	Cáu gắt
	Không thường gặp	Mất ngủ
Rối loạn hệ thần kinh	Rất thường gặp	Buồn ngủ
Rối loạn tiêu hóa	Chung	Nôn mửa, tiêu chảy
Rối loạn da và mô dưới da	Ít gặp	Mày đay
Các rối loạn chung và tại vị trí tiêm	Rất thường gặp	Khóc bất thường
		Tại chỗ tiêm: đau / nhức, ban đỏ, sưng tấy
	Thường gặp	Sốt
	Ít gặp	Tại chỗ tiêm: ngứa, chai cứng, bầm tím, phát ban

Người cao tuổi
Nhìn chung, trong vòng 7 ngày sau khi tiêm một liều MenQuadfi, tại cùng một vị trí tiêm và các phản ứng bất lợi toàn thân đã được ghi nhận ở người lớn tuổi (≥56 tuổi) và trẻ hơn (18 đến 55 tuổi) nhưng với tần suất thấp hơn; ngoại trừ ngứa chỗ tiêm thì thường xảy ra hơn (thường gặp) trên người cao tuổi. Những phản ứng bất lợi này hầu hết ở mức độ nhẹ hoặc trung bình.

Báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ
Việc báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ sau khi sản phẩm thuốc được cấp phép lưu hành là rất quan trọng. Điều này cho phép tiếp tục theo dõi cân bằng lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc. Nhân viên y tế được yêu cầu báo cáo mọi phản ứng bất lợi nghi ngờ qua hệ thống báo cáo quốc gia đến Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo địa chỉ email: di.pvcenter@gmail.com.

4.9. Quá liều
Quá liều với MenQuadfi khó có thể xảy ra do nó được sản xuất dưới dạng lọ thuốc tiêm đơn liều. Trong trường hợp quá liều, nên theo dõi các chức năng sinh tồn và điều trị triệu chứng.

5. ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

5.1. Đặc tính dược lực học
Phân nhóm dược lý: vắc-xin não mô cầu
Mã ATC: J07AH08

Cơ chế hoạt động

Kháng thể kháng vỏ não mô cầu bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh do não mô cầu gây ra thông qua cơ chế diệt khuẩn qua trung gian bổ thể.

MenQuadfi tạo ra kháng thể diệt khuẩn đặc hiệu trên các polysaccharide vỏ của *Neisseria meningitidis* các nhóm huyết thanh A, C, W và Y.

Tính sinh miễn dịch

Khả năng sinh miễn dịch khi tiêm một liều cơ bản MenQuadfi ở trẻ nhỏ (12-23 tháng tuổi), trẻ em và thanh thiếu niên (2-17 tuổi), người lớn (18-55 tuổi) và người già (từ 56 tuổi trở lên) đã được đánh giá trong sáu nghiên cứu then chốt. Tính sinh miễn dịch khi tiêm một liều nhắc lại MenQuadfi (đối tượng từ 15 đến 55 tuổi) được đánh giá trong một nghiên cứu quan trọng.

Việc phân tích tính sinh miễn dịch cơ bản được thực hiện thông qua đo lường hoạt tính huyết thanh diệt khuẩn (SBA), bằng cách sử dụng huyết thanh người làm nguồn bổ thể ngoại sinh (hSBA). Dữ liệu từ nguồn bổ thể thỏ (rSBA) được cung cấp sẵn ở tất cả các nhóm tuổi và thường tuân theo các xu hướng quan sát được trên dữ liệu từ nguồn bổ thể người (hSBA).

Dữ liệu lâm sàng về sự tồn tại của đáp ứng kháng thể 3 năm sau khi tiêm chủng cơ bản bằng MenQuadfi ở trẻ 12-23 tháng tuổi có sẵn ở trẻ 4-5 tuổi. Dữ liệu lâm sàng về tiêm chủng nhắc lại với MenQuadfi ở những trẻ 12 -23 tháng tuổi đó cũng có sẵn.

Trẻ nhỏ từ 12 đến 23 tháng tuổi

Tính sinh miễn dịch ở các đối tượng từ 12 đến 23 tháng tuổi được đánh giá trong hai nghiên cứu lâm sàng (MET51 [NCT02955797] và MET57 [NCT03205371]).

MET51 được tiến hành trên những đối tượng chưa từng chủng ngừa vắc-xin viêm não mô cầu trước đó hoặc những đối tượng đã được tiêm vắc-xin não mô cầu nhóm C cộng hợp đơn giá trong năm đầu đời (xem bảng 3).

MET57 được tiến hành trên trẻ nhỏ chưa được chủng ngừa vắc-xin não mô cầu để đánh giá tính sinh miễn dịch và tính an toàn khi sử dụng đồng thời MenQuadfi với các vắc-xin trên trẻ nhỏ (MMR + V, DTaP-IPV-HB-Hib hoặc PCV-13).

Bảng 3: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn giữa vắc-xin MenQuadfi và MenACWY-TT 30 ngày sau tiêm vắc-xin não mô cầu trên đối tượng chưa tiêm vắc-xin viêm não mô cầu trước đó hoặc phối hợp (chưa tiêm + đã tiêm MenC) từ 12 đến 23 tháng tuổi (nghiên cứu MET51 *)

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	**MenQuadfi (95% CI) Chưa tiêm**	**MenACWY-TT (95% CI) Chưa tiêm**	**MenQuadfi (95% CI) Phối hợp (chưa tiêm + đã tiêm MenC)**	**MenACWY-TT (95% CI) Phối hợp (chưa tiêm + đã tiêm MenC)**
A	N = 293	N = 295	N = 490	N = 393-394
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ) **	90,8 (86,9; 93,8)	89,5 (85,4; 92,7)	90,4 (87,4; 92,9)	91,6 (88,4; 94,2)
% Đáp ứng huyết thanh	76,8 (71,5; 81,5)	72,5 (67,1; 77,6)	76,5 (72,5; 80,2)	77,1 (72,6; 81,2)
hSBA GMT	28,7 (25,2; 32,6)	28,0 (24,4; 32,1)	29,9 (26,9; 33,2)	34,5 (30,5; 39,0)
C	N = 293	N = 295	N = 489	N = 393-394

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	MenQuadfi (95% CI) Chưa tiêm	MenACWY-TT (95% CI) Chưa tiêm	MenQuadfi (95% CI) Phối hợp (chưa tiêm + đã tiêm MenC)	MenACWY-TT (95% CI) Phối hợp (chưa tiêm + đã tiêm MenC)
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ) **	99,3 (97,6; 99,9)	81,4 (76,4; 85,6)	99,2 (97,9; 99,8)	85,5 (81,7; 88,9)
% Đáp ứng huyết thanh	98,3 (96,1; 99,4)	71,5 (66,0; 76,6)	97,1 (95,2; 98,4)	77,4 (72,9; 81,4)
hSBA GMT	436 (380; 500)	26,4 (22,5; 31,0)	88,0 (748; 1035)	77,1 (60,7; 98,0)
W	N = 293	N = 296	N = 489	N = 393-394
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ) **	83,6 (78,9; 87,7)	83,4 (78,7; 87,5)	84,9 (81,4; 87,9)	84,0 (80,0; 87,5)
% Đáp ứng huyết thanh	67,6 (61,9; 72,9)	66,6 (60,9; 71,9)	70,8 (66,5; 74,8)	68,4 (63,6; 73,0)
hSBA GMT	22,0 (18,9; 25,5)	16,4 (14,4; 18,6)	24,4 (21,8; 27,5)	17,7 (15,8; 19,8)
Y	N = 293	N = 296	N = 488-490	N = 394-395
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ) **	93,2 (89,7; 95,8)	91,6 (87,8; 94,5)	94,3 (91,8; 96,2)	91,6 (88,5; 94,2)
% Đáp ứng huyết thanh	81,9 (77,0; 86,1)	79,1 (74,0; 83,5)	84,8 (81,3; 87,9)	78,9 (74,6; 82,9)
hSBA GMT	38,0 (33,0; 43,9)	32,2 (28,0; 37,0)	41,7 (37,5; 46,5)	31,9 (28,4; 36,0)

* Mã số định danh thử nghiệm lâm sàng NCT02955797
N: số đối tượng theo phân tích từ đề cương nghiên cứu có kết quả huyết thanh học hợp lệ.
95% CI của mỗi tỷ lệ được tính toán theo phương pháp nhị thức tuyệt đối.
** Đáp ứng tiêu chí không thua kém

Đáp ứng trên những đối tượng đã được tiêm vắc-xin cộng hợp MenC trong năm đầu đời:
Trong nghiên cứu MET51 (NCT02955797), phần lớn trẻ nhỏ (12-23 tháng tuổi) được tiêm vắc-xin não mô cầu nhóm C cộng hợp đơn giá trước đó có hiệu giá hSBA ≥1:8 ở nhóm MenQuadfi (N = 198) (≥ 86,7%) và ở nhóm MenACWY-TT (N = 99) (≥ 85,7%) vào ngày 30 sau tiêm chủng. Những trẻ này được tiêm vắc-xin MenC-TT hoặc MenC-CRM ở giai đoạn sơ sinh. Tỷ lệ huyết thanh bảo vệ sau tiêm chủng là tương đương giữa MenQuadfi và MenACWY-TT trên tất cả các nhóm huyết thanh bất kể loại vắc xin được tiêm ban đầu là gì.

Trên các đối tượng được tiêm MenC-CRM trước đó, hiệu giá trung bình nhân (GMT) của nhóm huyết thanh A ở nhóm MenQuadfi (n = 49) thấp hơn nhóm MenACWY-TT (n = 25) [12,0 (8,23; 17,5) so với 42,2 (25,9; 68,8)]. Sau khi tiêm MenQuadfi, tỷ lệ huyết thanh bảo vệ (hiệu giá hSBA ≥1:8) trên đối tượng đã chủng ngừa MenC-CRM thấp hơn so với nhóm MenACWY-TT nhưng vẫn có thể so sánh được giữa các nhóm huyết thanh A, Y và W [A: 68,8% (53,7; 81,3) so với 96,0% (79,6; 99,9)]; Y: 95,8% (85,7; 99,5) so với 80,0% (59,3; 93,2); W: 68,1% (52,9; 80,9) so với 79,2% (57,8; 92,9)]. Tỷ lệ này ở nhóm huyết thanh C là tương đương giữa hai nhóm [95,7% (85,5; 99,5) so với 92,0% (74,0; 99,0)]. Sự liên quan lâm sàng giữa những kết quả này chưa được biết rõ. Có thể cân nhắc khía cạnh này với những người có nguy cơ nhiễm MenA cao đã được tiêm vắc-xin MenC-CRM trong năm đầu đời.

Nghiên cứu MET57 (NCT03205371) được tiến hành trên trẻ nhỏ từ 12 đến 23 tháng tuổi chưa được tiêm vắc-xin viêm não mô cầu trước đó để đánh giá tính sinh miễn dịch và tính an toàn của việc sử dụng đồng

thời MenQuadfi với các vắc-xin cho trẻ em (MMR+V, DTaP-IPV-HB-Hib hoặc PCV-13). Nhìn chung, tỷ lệ huyết thanh bảo vệ hSBA sau chủng ngừa trên đối tượng tiêm MenQuadfi cao ở tất cả các nhóm huyết thanh (từ 88,9% đến 100%). Tỷ lệ đáp ứng huyết thanh và huyết thanh bảo vệ trên nhóm huyết thanh A là tương đương khi sử dụng đồng thời MenQuadfi với PCV-13 và đơn sử dụng (56,1%, [95% CI 48,9; 63,2] và 83,7% [95% CI 77,7; 88,6] so với 71,9% [95%CI 61,8; 80,6] và 90,6% [95%CI 82,9; 95,6]). Có sự khác biệt hSBA GMT trong nhóm huyết thanh A khi sử dụng đồng thời MenQuadfi với PCV-13 (n = 196) và đơn sử dụng MenQuadfi (n = 96) (24,6 [95%CI 20,2; 30,1] and 49,0 [95%CI 36,8; 65,3]). Liên quan lâm sàng giữa những kết quả này chưa được biết rõ nhưng có thể cân nhắc kết quả quan sát này trên những người có nguy cơ nhiễm MenA cao và do đó, tiêm chủng MenQuadfi và PCV13 có thể thực hiện riêng.

Đáp ứng sinh miễn dịch tồn tại và sau tiêm nhắc

Nghiên cứu MET62 (NCT03476135) đánh giá sự tồn tại của kháng thể sau một liều cơ bản, tính năng sinh miễn dịch và tính an toàn của liều nhắc lại MenQuadfi ở trẻ em 4-5 tuổi. Những trẻ này được tiêm một liều MenQuadfi hoặc MenACWY-TT 3 năm trước đó như một phần của nghiên cứu giai đoạn II MET54 khi trẻ được 12-23 tháng tuổi. Sự tồn tại của kháng thể trước khi dùng liều nhắc lại MenQuadfi và đáp ứng miễn dịch nhắc lại được đánh giá theo loại vắc-xin (MenQuadfi hoặc MenACWY-TT) mà trẻ đã được tiêm cách đây 3 năm (Bảng 4).

Đối với tất cả các nhóm huyết thanh, hSBA GMT ở ngày 30 (D30) sau liều cơ bản cao hơn ở ngày 0 (D0) trước liều nhắc lại với MenQuadfi hoặc MenACWY-TT. GMTs trước liều nhắc lại cao hơn liều cơ bản, cho thấy sự tồn tại lâu dài của đáp ứng miễn dịch.

Sau liều nhắc lại, mức huyết thanh bảo vệ là gần 100% đối với tất cả các nhóm huyết thanh ở trẻ em đã được tiêm MenQuadfi.

Bảng 4: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn 30 ngày sau khi tiêm chủng nhắc lại và tồn tại ở trẻ em (4-5 tuổi) được tiêm MenQuadfi hoặc MenACWY-TT 3 năm trước trong nghiên cứu MET54 * - (nghiên cứu MET62 **)

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	**Nhắc lại MenQuadfi ở trẻ đã tiêm MenQuadfi (95% CI)**			**Nhắc lại MenQuadfi ở trẻ đã tiêm MenACWY-TT (95% CI)**			**Nhắc lại MenQuadfi ở trẻ đã tiêm MenQuadfi + MenACWY-TT (95% CI)**		
	Tồn tại# N=42		**Nhắc lại$ N=40**	**Tồn tại# N=49**		**Nhắc lại$ N=44**	**Tồn tại# N=91**		**Nhắc lại$ N=84**
	Ngày D30 Sau liều cơ bản	**Ngày D0-trước liều nhắc lại**		**Ngày D30 Sau liều cơ bản**	**Ngày D0-trướcliều nhắc lại**		**Ngày D30 Sau liều cơ bản**	**Ngày D0-trước liều nhắc lại**	
A									
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	97,6 (87,4; 99,9)	66,7 (50,5; 80,4)	100 (91,2; 100)	89,8 (77,8; 96,6)	83,7 (70,3; 92,7)	100 (92,0; 100)	93,4 (86,2; 97,5)	75,8 (65,7; 84,2)	100 (95,7; 100)
% Đáp ứng huyết thanh	-	-	100 (91,2; 100)	-	-	95,5 (84,5; 99,4)	-	-	97,6 (91,7; 99,7)
hSBA GMT	83,3 (63,9; 109)	11,9 (8,11; 17,4)	763 (521; 1117)	49,6 (32,1; 76,7)	14,7 (10,7; 20,2)	659 (427; 1017)	63,0 (48,3; 82,2)	13,3 (10,5; 17,0)	706 (531; 940)
C									

% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	100 (91,6; 100)	100 (91,6; 100)	100 (91,2; 100)	87,8 (75,2; 95,4)	57,1 (42,2; 71,2)	100 (92,0; 100)	93,4 (86,2; 97,5)	76,9 (66,9; 85,1)	100 (95,7; 100)
% Đáp ứng huyết thanh	-	-	95,0 (83,1; 99,4)	-	-	100 (92,0; 100)	-	-	97,6 (91,7; 99,7)
hSBA GMT	594 (445; 793)	103 (71,7; 149)	5894 (4325; 8031)	29,4 (20,1; 43,1)	11,6 (7,28; 18,3)	1592 (1165; 2174)	118 (79,3; 175)	31,8 (21,9; 46,1)	2969 (2293; 3844)
W									
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	100 (91,6; 100)	97,6 (87,4; 99,9)	97,5 (86,8; 99,9)	95,9 (86,0; 99,5)	83,7 (70,3; 92,7)	100 (92,0; 100)	97,8 (92,3; 99,7)	90,1 (82,1; 95,4)	98,8 (93,5; 100)
% Đáp ứng huyết thanh	-	-	97,5 (86,8; 99,9)	-	-	100 (92,0; 100)	-	-	98,8 (93,5; 100)
hSBA GMT	71,8 (53,3; 96,7)	50,0 (35,9; 69,5)	2656 (1601; 4406)	40,1 (30,6; 52,6)	21,2 (14,6; 30,9)	3444 (2387; 4970)	52,5 (42,7; 64,5)	31,5 (24,2; 41,0)	3043 (2248; 4120)
Y									
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	100 (91,6; 100)	97,6 (87,4; 99,9)	100 (91,2; 100)	100 (92,7; 100)	89,8 (77,8; 96,6)	100 (92,0; 100)	100 (96,0; 100)	93,4 (86,2; 97,5)	100 (95,7; 100)
% Đáp ứng huyết thanh	-	-	100 (91,2; 100)	-	-	100 (92,0; 100)	-	-	100 (95,7; 100)
hSBA GMT	105 (73,9; 149)	32,5 (24,8; 42,7)	2013 (1451; 2792)	75,8 (54,2; 106)	18,2 (13,8; 24,0)	2806 (2066; 3813)	88,1 (69,3; 112)	23,8 (19,4; 29,1)	2396 (1919; 2991)

* MET54 - NCT03205358. Nghiên cứu được thực hiện ở trẻ từ 12-23 tháng tuổi.

** MET62 - NCT03476135

$ N được tính bằng cách sử dụng trên bộ phân tích giao thức (PPAS) với kết quả huyết thanh học có giá trị; liều nhắc lại = D30 MET62.

N được tính toán bằng cách sử dụng bộ phân tích đầy đủ về độ bền (FASP) với kết quả huyết thanh học có giá trị; sau liều cơ bản = D30 MET54, trước liều nhắc lại = D0 MET62.

Đáp ứng huyết thanh của vắc-xin: hiệu giá <1: 8 lúc ban đầu với hiệu giá sau tiêm chủng ≥ 1:16 hoặc hiệu giá ≥ 1: 8 lúc ban đầu với mức tăng gấp 4 lần sau tiêm chủng.

95% CI của tỷ lệ đơn được tính từ phương pháp nhị thức tuyệt đối.

Trẻ em từ 2 đến 9 tuổi

Khả năng sinh miễn dịch ở đối tượng từ 2 đến 9 tuổi được đánh giá trong nghiên cứu MET35 (NCT03077438) (phân tầng độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi và 6 đến 9 tuổi), bằng cách so sánh các đáp ứng huyết thanh sau khi tiêm MenQuadfi hoặc MenACWY-CRM.

Nhìn chung, trên các đối tượng từ 2 đến 9 tuổi, đáp ứng huyết thanh hSBA cho thấy tính miễn dịch không thua kém khi so sánh MenQuadfi với MenACWY-CRM ở bốn nhóm huyết thanh.

Bảng 5: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn giữa MenQuadfi và MenACWY-CRM 30 ngày sau tiêm trên các đối tượng chưa tiêm vắc-xin não mô cầu trước đó từ 2 đến 5 tuổi và từ 6 đến 9 tuổi (nghiên cứu MET35 *)

	2-5 tuổi		6-9 tuổi	
Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	**MenQuadfi (95% CI)**	**MenACWY-CRM (95% CI)**	**MenQuadfi (95% CI)**	**MenACWY-CRM (95% CI)**
A	N = 227-228	N = 221	N = 228	N = 237
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	84,6 (79,3; 89,1)	76,5 (70,3; 81,9)	88,2 (83,2; 92,0)	81,9 (76,3; 86,5)
% Đáp ứng huyết thanh	52,4 (45,7; 59,1)	44,8 (38,1; 51,6)	58,3 (51,6; 64,8)	50,6 (44,1; 57,2)
hSBA GMT	21,6 (18,2; 25,5)	18,9 (15,5; 23,0)	28,4 (23,9; 33,8)	26,8 (22,0; 32,6)
C	N=229	N=222-223	N=229	N=236
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	97,4 (94,4; 99,0)	64,6 (57,9; 70,8)	98,3 (95,6; 99,5)	69,5 (63,2; 75,3)
% Đáp ứng huyết thanh	94,3 (90,5; 96,9)	43,2 (36,6; 50,0)	96,1 (92,7; 98,2)	52,1 (45,5; 58,6)
hSBA GMT	208 (175; 246)	11,9 (9,79; 14,6)	272 (224; 330)	23,7 (18,2; 31,0)
W	N=229	N=222	N=229	N=237
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	90,8 (86,3; 94,2)	80,6 (74,8; 85,6)	98,7 (96,2; 99,7)	91,6 (87,3; 94,8)
% Đáp ứng huyết thanh	73,8 (67,6; 79,4)	61,3 (54,5; 67,7)	83,8 (78,4; 88,4)	66,7 (60,3; 72,6)
hSBA GMT	28,8 (24,6; 33,7)	20,1 (16,7; 24,2)	48,9 (42,5; 56,3)	33,6 (28,2; 40,1)
Y	N=229	N=222	N=229	N=237
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	97,8 (95,0; 99,3)	86,9 (81,8; 91,1)	99,1 (96,9; 99,9)	94,5 (90,8; 97,0)
% Đáp ứng huyết thanh	88,2 (83,3; 92,1)	77,0 (70,9; 82,4)	94,8 (91,0; 97,3)	81,4 (75,9; 86,2)
hSBA GMT	49,8 (43,0; 57,6)	36,1 (29,2; 44,7)	95,1 (80,2; 113)	51,8 (42,5; 63,2)

* Mã số định danh thử nghiệm lâm sàng NCT03077438
N: số đối tượng theo phân tích từ đề cương nghiên cứu có kết quả huyết thanh học hợp lệ.
95% CI của mỗi tỷ lệ được tính toán theo phương pháp nhị thức tuyệt đối.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 10 đến 17 tuổi

Khả năng sinh miễn dịch ở các đối tượng từ 10 đến 17 tuổi được đánh giá qua hai nghiên cứu so sánh phản ứng huyết thanh sau khi tiêm MenQuadfi so với MenACWY-CRM (MET50 [NCT02199691]) hoặc MenACWY-DT (MET43 [NCT02842853]).

MET50 được tiến hành trên những đối tượng chưa sử dụng vắc-xin não mô cầu trước đó; phản ứng huyết thanh được đánh giá sau khi đơn sử dụng MenQuadfi, đơn sử dụng MenACWY-CRM, phối hợp MenQuadfi với Tdap và HPV hoặc chỉ Tdap hoặc chỉ HPV.

Bảng 6: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn giữa MenQuadfi và MenACWY-CRM 30 ngày sau tiêm trên các đối tượng chưa tiêm vắc-xin não mô cầu trước đó từ 10 đến 17 tuổi (nghiên cứu MET50 *)

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	MenQuadfi (95% CI)		MenACWY-CRM (KTC 95%)	
A	N = 463		N = 464	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	93,5	(90,9; 95,6)	82,8	(79,0; 86,1)
% Đáp ứng huyết thanh ** #	75,6	(71,4; 79,4)	66,4	(61,9; 70,7)
hSBA GMT	44,1	(39,2; 49,6)	35,2	(30,3; 41,0)
C	N=462		N=463	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	98,5	(96,9; 99,4)	76,0	(71,9; 79,8)
% Đáp ứng huyết thanh ** #	97,2	(95,2; 98,5)	72,6	(68,3; 76,6)
hSBA GMT	387	(329; 456)	51,4	(41,2; 64,2)
W	N=463		N=464	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	99,1	(97,8; 99,8)	90,7	(87,7; 93,2)
% Đáp ứng huyết thanh ** #	86,2	(82,7; 89,2)	66,6	(62,1; 70,9)
hSBA GMT	86,9	(77,8; 97,0)	36,0	(31,5; 41,0)
Y	N=463		N=464	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	97,2	(95,2; 98,5)	83,2	(79,5; 86,5)
% Đáp ứng huyết thanh ** #	97,0	(95,0; 98,3)	80,8	(76,9; 84,3)
hSBA GMT	75,7	(66,2; 86,5)	27,6	(23,8; 32,1)

* Mã số định danh thử nghiệm lâm sàng NCT02199691
N: số đối tượng theo phân tích từ đề cương nghiên cứu có kết quả huyết thanh học hợp lệ.
95% CI của mỗi tỷ lệ được tính toán theo phương pháp nhị thức tuyệt đối.
** Hiệu giá hSBA sau tiêm chủng ≥1:8 đối với đối tượng có hiệu giá hSBA trước tiêm chủng <1:8 hoặc tăng hiệu giá hSBA ít nhất 4 lần từ trước đến sau tiêm chủng với đối tượng có hiệu giá hSBA trước tiêm chủng ≥1:8
Đáp ứng tiêu chí không thua kém.

Nghiên cứu MET43 được thực hiện để đánh giá khả năng sinh miễn dịch của MenQuadfi so với MenACWY-DT ở trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn (10-55 tuổi).

Bảng 7: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn giữa MenQuadfi và MenACWY-DT 30 ngày sau tiêm trên các đối tượng chưa tiêm vắc-xin não mô cầu trước đó từ 10 đến 17 tuổi (nghiên cứu MET43 *)

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	MenQuadfi (95% CI)		MenACWY-DT (95% CI)	
A	N = 1.097		N = 300	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	96,2	(94,9; 97,2)	89,0	(84,9; 92,3)
% Đáp ứng huyết thanh**	74,0	(71,3; 76,6)	55,3	(49,5; 61,0)
hSBA GMT	78	(71,4; 85,2)	44,2	(36,4; 53,7)
C	N=1.097-1.098		N=300	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	98,5	(97,5; 99,1)	74,7	(69,3; 79,5)
% Đáp ứng huyết thanh**	95,6	(94,2; 96,8)	53,3	(47,5; 59,1)
hSBA GMT	504	(456; 558)	44,1	(33,7; 57,8)
W	N=1.097		N=300	

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	MenQuadfi (95% CI)		MenACWY-DT (95% CI)	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	98,3	(97,3; 99,0)	93,7	(90,3; 96,1)
% Đáp ứng huyết thanh**	84,5	(82,2; 86,6)	72,0	(66,6; 77,0)
hSBA GMT	97,2	(88,3; 107)	59,2	(49,1; 71,3)
Y	N=1.097		N=300	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	99,1	(98,3; 99,6)	94,3	(91,1; 96,7)
% Đáp ứng huyết thanh**	95,6	(94,2; 96,8)	85,7	(81,2; 89,4)
hSBA GMT	208	(189; 228)	80,3	(65,6; 98,2)

* Mã số định danh thử nghiệm lâm sàng NCT02842853
N: số đối tượng theo phân tích từ đề cương nghiên cứu có kết quả huyết thanh học hợp lệ.
95% CI của mỗi tỷ lệ được tính toán theo phương pháp nhị thức tuyệt đối.
** Đáp ứng tiêu chí không thua kém

Người lớn từ 18 đến 55 tuổi
Khả năng sinh miễn dịch ở các đối tượng từ 18 đến 55 tuổi được đánh giá trong nghiên cứu MET43 (NCT02842853) khi so sánh MenQuadfi với MenACWY-DT.

Bảng 8: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn giữa MenQuadfi và MenACWY-DT 30 ngày sau tiêm trên các đối tượng chưa tiêm vắc-xin não mô cầu trước đó từ 18 đến 55 tuổi (nghiên cứu MET43 *)

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	MenQuadfi (95% CI)		MenACWY-DT (95% CI)	
A	N = 1.406-1.408		N = 293	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	93,5	(92,1; 94,8)	88,1	(83,8; 91,5)
% Đáp ứng huyết thanh**	73,5	(71,2; 75,8)	53,9	(48,0; 59,7)
hSBA GMT	106	(97,2; 117)	52,3	(42,8; 63,9)
C	N=1.406-1.408		N=293	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	93,5	(92,0; 94,7)	77,8	(72,6; 82,4)
% Đáp ứng huyết thanh**	83,4	(81,4; 85,3)	42,3	(36,6; 48,2)
hSBA GMT	234	(210; 261)	37,5	(29,0; 48,5)
W	N=1.408-1.410		N=293	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	94,5	(93,2; 95,7)	80,2	(75,2; 84,6)
% Đáp ứng huyết thanh**	77,0	(74,7; 79,2)	50,2	(44,3; 56,0)
hSBA GMT	75,6	(68,7; 83,2)	33,2	(26,3; 42,0)
Y	N=1.408-1.410		N=293	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	98,6	(97,8; 99,1)	81,2	(76,3; 85,5)
% Đáp ứng huyết thanh**	88,1	(86,3; 89,8)	60,8	(54,9; 66,4)
hSBA GMT	219	(200; 239)	54,6	(42,3; 70,5)

* Mã số định danh thử nghiệm lâm sàng NCT02842853
N: số đối tượng theo phân tích từ đề cương nghiên cứu có kết quả huyết thanh học hợp lệ.

95% CI của mỗi tỷ lệ được tính toán theo phương pháp nhị thức tuyệt đối.
** Đáp ứng tiêu chí không thua kém

Người lớn từ 56 tuổi trở lên

Khả năng sinh miễn dịch ở người lớn ≥ 56 tuổi (trung bình 67,1 tuổi, dao động từ 56,0 – 97,2 tuổi) được đánh giá trong nghiên cứu MET49 (NCT02842866) khi so sánh tính sinh miễn dịch giữa MenQuadfi với vắc-xin polysaccharid MenACWY.

Bảng 9: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn giữa polysaccharide MenQuadfi và MenACWY 30 ngày sau tiêm trên các đối tượng chưa tiêm vắc-xin não mô cầu trước đó từ 56 tuổi trở (nghiên cứu MET49 *)

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	MenQuadfi (95% CI)		MenACWY polysaccharide (95% CI)	
A	N = 433		N = 431	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	89,4	(86,1; 92,1)	84,2	(80,4; 87,5)
% Đáp ứng huyết thanh**	58,2	(53,4; 62,9)	42,5	(37,7; 47,3)
hSBA GMT	55,1	(46,8; 65,0)	31,4	(26,9; 36,7)
C	N=433		N=431	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	90,1	(86,9; 92,7)	71,0	(66,5; 75,2)
% Đáp ứng huyết thanh**	77,1	(72,9; 81,0)	49,7	(44,8; 54,5)
hSBA GMT	101	(83,8; 123)	24,7	(20,7; 29,5)
W	N=433		N=431	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	77,4	(73,1; 81,2)	63,1	(58,4; 67,7)
% Đáp ứng huyết thanh**	62,6	(57,8; 67,2)	44,8	(40,0; 49,6)
hSBA GMT	28,1	(23,7; 33,3)	15,5	(13,0; 18,4)
Y	N=433		N=431	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	91,7	(88,7; 94,1)	67,7	(63,1; 72,1)
% Đáp ứng huyết thanh**	74,4	(70,0; 78,4)	43,4	(38,7; 48,2)
hSBA GMT	69,1	(58,7; 81,4)	21,0	(17,4; 25,3)

* Mã số định danh thử nghiệm lâm sàng NCT02842866
N: số đối tượng theo phân tích từ đề cương nghiên cứu có kết quả huyết thanh học hợp lệ.
95% CI của mỗi tỷ lệ được tính toán theo phương pháp nhị thức tuyệt đối.
** Đáp ứng tiêu chí không thua kém

Đáp ứng nhắc lại

Nghiên cứu MET56 (NCT02752906) so sánh tính sinh miễn dịch của liều nhắc lại MenQuadfi với liều nhắc lại MenACWY-DT ở đối tượng từ 15 tuổi. Những đối tượng này đã được tiêm vắc-xin não mô cầu cộng hợp tứ giá (MenACWY-CRM (11,3%) hoặc MenACWY-DT (86,3%)) sớm hơn từ 4 đến 10 năm. Tại thời điểm ban đầu, tỷ lệ huyết thanh bảo vệ hSBA và GMT là tương tự nhau đối với các nhóm huyết thanh A, C, W và Y.

Bảng 10: So sánh đáp ứng kháng thể diệt khuẩn giữa MenQuadfi và MenACWY-DT 30 ngày sau liều tiêm nhắc lại (nghiên cứu MET56 *)

Điểm đánh giá chính theo Nhóm huyết thanh	MenQuadfi (95% CI)		MenACWY-DT (95% CI)	
A	N = 384		N = 389	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	100,0	(99,0; 100,0)	99,0	(97,4; 99,7)
% Đáp ứng huyết thanh**	92,2	(89,0; 94,7)	87,1	(83,4; 90,3)
hSBA GMT	497	(436; 568)	296	(256; 343)
C	N=384		N=389	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	99,5	(98,1; 99,9)	99,0	(97,4; 99,7)
% Đáp ứng huyết thanh**	97,1	(94,9; 98,6)	91,8	(88,6; 94,3)
hSBA GMT	2,618	(2,227; 3,078)	599	(504; 711)
W	N=384		N=389	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	100,0	(99,0; 100,0)	99,7	(98,6; 100,0)
% Đáp ứng huyết thanh**	98,2	(96,3; 99,3)	90,7	(87,4; 93,4)
hSBA GMT	1,747	(1,508; 2,025)	723	(614; 853)
Y	N=384		N=389	
% ≥1:8 (Huyết thanh bảo vệ)	99,7	(98,6; 100,0)	99,5	(98,2; 99,9)
% Đáp ứng huyết thanh**	97,4	(95,3; 98,7)	95,6	(93,1; 97,4)
hSBA GMT	2,070	(1,807; 2,371)	811	(699; 941)

* Mã số định danh thử nghiệm lâm sàng NCT02752906
N: số đối tượng theo phân tích từ đề cương nghiên cứu có kết quả huyết thanh học hợp lệ.
95% CI của mỗi tỷ lệ được tính toán theo phương pháp nhị thức tuyệt đối.
** Đáp ứng tiêu chí không thua kém

Dữ liệu lâm sàng về sự tồn tại của đáp ứng kháng thể 3 năm sau khi tiêm chủng cơ bảng bằng MenQuadfi ở trẻ 12-23 tháng tuổi có sẵn ở trẻ 4-5 tuổi. Dữ liệu lâm sàng về tiêm chủng nhắc lại với MenQuadfi ở những trẻ 12 -23 tháng tuổi đó cũng có sẵn.

5.2. Đặc tính dược động học
Không có nghiên cứu dược động học nào được thực hiện.

5.3. Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng
Các dữ liệu an toàn tiền lâm sàng cho thấy không có nguy cơ đặc biệt nào trên người dựa vào một nghiên cứu độc tính trên sự phát triển và sinh sản ở thỏ cái.

Việc sử dụng MenQuadfi trên thỏ cái với liều dành cho người không gây ảnh hưởng đến hiệu suất giao phối, khả năng sinh sản của con cái, không gây nguy cơ quái thai và không ảnh hưởng đến sự phát triển trước hoặc sau khi sinh.

6. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC PHẨM
6.1. Danh sách tá dược
Sodium chloride
Sodium acetate
Nước pha tiêm

6.2. Tương kỵ
Do không có các nghiên cứu về tương kỵ, sản phẩm thuốc này không được trộn lẫn với các sản phẩm thuốc khác.

6.3. Tuổi thọ
48 tháng kể từ ngày sản xuất.

6.4. Cảnh báo đặc biệt về bảo quản
Bảo quản trong tủ lạnh (2°C – 8°C). Không được để đông băng.

6.5. Tính chất và dung lượng của bao bì đóng gói
Dung dịch được chứa trong lọ thủy tinh trong suốt.
Hộp 1 lọ, lọ 1 liều 0,5 ml.

7. CHỦ SỞ HỮU SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM
Sanofi Pasteur
14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon
Pháp

8. SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH SẢN PHẨM TẠI CHÂU ÂU
EU/1/20/1483/1001

9. NGÀY CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH LẦN ĐẦU/NGÀY GIA HẠN SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
Ngày cấp phép lần đầu: 18 tháng 11 năm 2020

10. NGÀY SỬA ĐỔI VĂN BẢN
Tháng 09/2021.